材料成形基础（锻压）作业 参考答案

一、名词解释（15 分）

1、加工硬化：塑性变形过程中，金属的强度、硬度随着变形程度增加而增大，塑性、韧性随着变形程度增加而减小的现象。

2、模型锻造：模锻是将加热后的金属坯料，在冲击力或压力作用下，迫使其在锻模模膛内变形，从而获得锻件的工艺方法。

3、锻造流线:锻造时，塑性夹杂物和脆性夹杂物沿金属主要变形方向呈线状分布或呈碎粒状链状分布形成的流线组织。

4、拉深系数：拉深件直径 d 与坯料直径 D 的比值称为拉深系数，用 m 表示，是衡量拉深变形程度的指标。

5、自由锻造：金属坯料在上、下砥铁间受压变形时，可朝变形方向自由流动，不受限制，其形状和尺寸主要由操作者的技术来控制的锻造方法。

二、填空题 （15 分）

1、塑性变形过程中金属总是向<u>阻力最小</u>方向流动；与变形前的金属相比，热变形后的金属强度<u>升高</u>、塑性<u>升高</u>，冷变形后的金属强度<u>升高</u>、塑性<u>降低</u>。

2、金属的可锻性不仅与金属本身的<u>成分</u>和<u>组织</u>有关，而且与变形温度、<u>变形速度</u>和<u>应力状态</u>等变形条件有关；锻造时金属中脆性和塑性夹杂物被打碎或拉长呈链状和线状分布形成的组织称为<u>锻造流线</u>。

3、冲裁间隙过大会使凸模刃口处的剪裂纹较正常间隙时向<u>内</u>错开一段距离，冲裁件断面光亮带变<u>小</u>，剪裂带变<u>大</u>；冲裁间隙过小会使凸模刃口处的剪裂纹较正常间隙时向<u>外</u>错开一段距离，并在冲裁件断面上出现<u>两</u>个光亮带。

三、单项选择题（15 分）

1、下列模锻设备中，不能进行制坯生产的是<u>B</u>。

A.空气蒸气模锻锤　B.曲柄压力机　C.摩擦压力机　D.对击锤

2、下列模锻设备中，能直接锻出通孔工件的是<u>A</u>。

WPS PDF编辑试用

A.平锻机　B.曲柄压力机　C.空气蒸气模锻锤　D.摩擦压力机

3、锤上模锻和曲柄压力机模锻相比____D_____。

A. 锤上模锻锤头的行程固定　B. 锤上模锻不能进行制坯

C. 锤上模锻振动和噪音小　D. 曲柄压力机适合于低塑性合金的锻造

4、落料时，落料件的尺寸_____C_____。

A.等于凸模刃口尺寸　B. 等于凹模刃口尺寸减去冲裁间隙　C. 等于凹模刃口尺寸　D. 等于凹模刃口尺寸加上冲裁间隙

5、热变形后的金属的组织和性能与变形前相比_____C_____。

A.晶粒细化，强度降低　B.组织致密，塑性下降

C.晶粒细化，塑性高　D.晶粒粗大，强度提高

四、简答题（15 分）

1、冲裁间隙对冲裁件的尺寸有何影响？

答：当冲裁间隙较大时，材料所受拉应力增大，冲裁结束后，因材料弹性恢复使冲裁件向实体方向收缩，落料件尺寸小于凹模尺寸，冲孔孔径大于凸模尺寸；当冲裁间隙较小时，材料所受压应力增大，冲裁结束后，材料的弹性恢复使落料件尺寸变大、冲孔孔径变小。

2、模锻工艺规程设计的内容和步骤有哪些？

答：工艺性分析、绘制锻件图、确定模锻工步、计算坯料质量和尺寸、选择锻造设备、确定加热规范、锻后热处理工艺、锻件检验技术要求、填写工艺卡片。

3、模锻件上为什么要有模锻斜度和圆角？

答：模锻斜度是为了便于从模膛上取出锻件，模锻圆角便于金属流动，保证金属充满模膛，同时防止锻模交角出开裂或磨损。

五、分析题（40 分）

1、用Φ30mm 的落料模具生产的Φ30mm 冲孔件，能否保证冲压件的精度，并分析原因？（10）分

答：用Φ30mm 的落料模具生产的Φ30mm 冲孔件，不能保证冲压件的精度。因为冲孔件孔的尺寸取决于冲裁凸模的刃口尺寸，而落料模具中凸模的尺寸是Φ30mm 的落料件尺寸减去冲裁间隙得到的，所以冲孔件的孔径会变小，不能否保

WPS PDF编辑试用

证冲压件的精度。

2、试分析预锻模膛和终锻模膛在结构与工艺功能上分别有何不同。（10 分）

答：终锻模膛的作用是使坯料最后变形到锻件所要求的形状和尺寸。为增加金属从模膛中流出的阻力，使金属更好地充满模膛，同时容纳多余的金属，终锻模膛四周有飞边槽，模膛的尺寸应比锻件尺寸放大一个收缩量。

预锻模膛的作用是使坯料变形到接近于锻件的形状和尺寸，然后进入终锻模膛，以减小终锻模膛的磨损，延长终锻模膛的寿命；预锻模膛与终锻模膛结构上的主要区别是，预锻模膛的圆角和斜度较大，腔深口窄，没有飞边槽，但模腔总容积较大。

3、图 1 所示为齿轮模锻件的四种分模方案，试分析各方案的优缺点。（10 分）

答：a-a：锻件无法取出；b-b：坯料难以充满，锻件上的孔无法锻出，需要加余块，浪费金属，增加切削加工工时；c-c：易发生错模，锻模成本高；d-d：避免上三种缺陷，为合理的分模面。

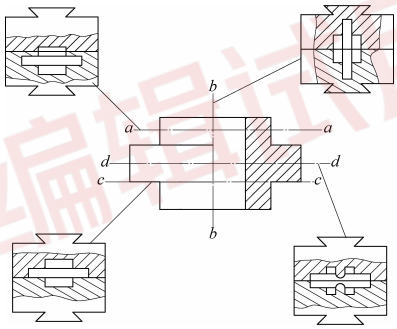

图 1

4、试分析拉深变形过程中出现拉穿（拉裂）的原因？

答：拉深变形过程中工件的筒壁部分是由凸缘部分经塑性变形后转化而成，受轴向拉应力作用，在筒形件底部圆角附近的直壁部分被拉薄得最为严重，加工硬化程度最大，当该处的轴向拉应力超过材料的抗拉轻度时，该处产生破裂而被拉穿。

WPS PDF编辑试用